

2026 빅데이터 활용 경진대회 분석부문 분석결과서(요약)

팀명	두산 라이온즈	접수번호	미기재
제목	서울시 야간 택시 운행 데이터를 통한 자율주행 택시 도입 우선 확대 구역 및 시간대 도출		
추진배경 및 필요성	서울시 심야 택시 시장은 공급과 수요 양측에서 동시에 구조적 위기를 맞고 있다. 공급 측면에서, 개인택시 기사들의 평균 연령은 64.6세이며 전체의 78%가 60세 이상이다. 법인택시 기사들의 평균 연령 역시 63.1세에 달해, 야간 장시간 운행에 따른 피로 누적과 안전사고 위험이 구조적으로 상승하고 있다. 이는 단순한 고령화 문제가 아니라, 심야 공급 기반 자체의 지속 가능성에 대한 위협이다. 수요 측면에서, 서울 426개 행정동 중 177개(41.5%)가 올빼미버스 18개 노선의 500m 서비스 권역 밖에 위치해 심야 대중교통 접근이 불가능하다. 지하철의 경우 600개 전 역사를 기준으로 막차 이후 시간대(00~02시)의 이용 수요가 96.5% 소멸하는 것으로 나타났으며, 그 결과 택시 의존도가 급격히 상승하는 반면 공급은 이를 뒷받침하지 못하고 있다. 이러한 상황에서 서울시는 강남구를 대상으로 7대의 자율주행 택시 심야 시범운행(22:00~05:00)을 개시하였다. 그러나 강남 이후의 확대 기준이 데이터에 의거해 마련되지 않은 상태로, 확장 대상 구역의 우선순위를 객관적으로 도출하는 분석이 필요하다. 본 분석은 오피스 야근 귀가 수요를 핵심 타겟으로 설정하였다. 오피스 귀가 수요는 목적지가 명확하여 완전 자율주행에 최적화되어 있고, 평일 반복 패턴으로 예측이 가능하며, 심야 대중교통 공백 시간대와 정확히 일치하는 특성을 가지기 때문이다.		
투입 데이터	인구 유동 데이터 - B009 KT 심야 유동인구 (서울 빅데이터캠퍼스 방문 실행, 수집 기간 2016~2018년): 행정동별 심야 유동인구를 집계하여 야간수요 지수 산출에 활용. 단, 수집 시점이 2016~2018년으로 최신 이동 패턴과 차이가 있을 수 있는 점을 한계로 인식하고 이를 가중치 배분(30%)에 반영하였다. 대중교통 데이터 - 지하철 역별 시간대별 승하차 인원 (서울 열린데이터광장): 2015~2026년 월별 데이터. 22~02시 구간을 추출하여 막차 이후 대중교통 수요 소멸 패턴 분석에 활용. - 서울시 버스 노선정보 및 정류소 위치정보 (서울 열린데이터광장): 올빼미버스(N으로 시작하는 노선) 18개 노선, 정류장 1,494개를 추출하여 심야 대중교통 커버리지 분석에 활용. 오피스 인프라 데이터 - 2024년 기준 전국사업체조사 (통계청, 1,176,066행): 행정동별 업종 및 종사자 수를 집계. J(정보통신), K(금융·보험), L(부동산), M(전문·과학·기술서비스), N(사업지원서비스) 5개 오피스형 업종을 필터링하여 오피스 밀집도 지수 산출에		

	활용. 공간 데이터 - 행정구역경계(읍면동) 경계 파일, bnd_dong_11_2025_2Q.shp (SGIS 통계지리정보서비스): 서울 426개 행정동을 EPSG:4326으로 변환하여 공간 분석의 기반으로 활용. 배경 지표 (참고용) - 운수종사자 연령 현황 (TMACS): 고령화 맥락 근거 - 교통사고 현황 (TAAS): 야간 안전 위험 근거
분석과정 및 방법	1단계: 오피스 밀집도 지수 산출 통계청 사업체조사에서 J·K·L·M·N 5개 오피스형 업종의 행정동별 종사자 수를 합산한 후 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 오피스 밀집도 지수를 산출하였다. 지수가 1에 가까울수록 오피스 업종 종사자 밀집도가 높아 심야 야근 귀가 수요가 발생할 가능성이 높은 지역임을 의미한다. 상위 5개 행정동은 여의동(1.000), 가산동(0.781), 역삼1동(0.773), 명동(0.530), 을지로동(0.451) 순이다. 2단계: 대중교통 공백 지수 산출 올빼미버스 1,494개 정류장을 기준으로 국토교통부 대중교통 도보 허용 거리 기준(500m)을 적용한 서비스 버퍼를 생성하고, 각 행정동 면적 대비 버퍼 내 면적 비율을 커버리지로 산정하였다. 대중교통 공백 지수는 (1 - 커버리지 비율)로 정의하여 공백이 클수록 지수가 높아지도록 설계하였다. 분석 결과 249개 행정동이 올빼미버스 서비스 권역 내에, 177개 행정동이 권역 밖(교통 공백)에 위치하는 것으로 나타났다. 3단계: 야간수요 지수 산출 빅데이터캠퍼스 B009 KT 심야 유동인구 데이터를 행정동별로 합산한 후 Min-Max 정규화를 적용하여 0~1 범위의 야간수요 지수를 산출하였다. 해당 데이터는 실제 심야 이동 인구를 통화 기반으로 측정한 것으로, 심야 택시 수요의 간접 지표로 활용하였다. 단, 교통 인프라가 없는 지역은 이동 자체가 억압되어 유동인구가 과소 측정될 수 있는 구조적 한계(억압된 수요 문제)가 있음을 인식하였다. 4단계: 복합지수 산출 및 우선순위 도출 세 지수를 아래 가중치로 합산하여 복합지수를 산출하고 426개 행정동 전체의 우선순위를 도출하였다. 복합지수 = 오피스 밀집도 × 0.35 + 대중교통 공백 × 0.35 + 야간수요 × 0.30 오피스 밀집도와 대중교통 공백에 동등한 35%를 부여한 것은, 수요 존재(오피스 밀집)와 공급 부재(교통 공백)가 자율주행 도입의 충분조건을 함께 구성하기 때문이다. 야간수요 지수는 실제 수요를 보완 확인하는 역할로 30%를 적용하였다. 복합지수에 근거하여 426개 행정동을 두 가지 유형으로 분류하였다. 오피스 밀집형: 오피스 밀집도 지수 ≥ 0.2인 23개 행정동. 수익성 중심의 1차 확대 대상. 교통공백형: 오피스 밀집도 지수 < 0.1 AND 대중교통 공백 지수 ≥ 0.7인 102개 행정동. 사회적 형평성·이동권 보장 관점의 단계적 확대 대상. 오피스 밀집도 지수 0.1~0.2 구간의 7개 행정동은 복합형으로 분류하여 별도 모니터링 대상으로 설정하였다.

최종결과	복합지수 우선순위 TOP 10						
	순위	행정동	오피스 밀집도	교통 공백	야간 수요	복합지수	구역 유형
	1	여의동	1.000	0.744	0.150	0.655	오피스 밀집형
	2	가산동	0.781	0.691	0.180	0.569	오피스 밀집형
	3	역삼1동	0.773	0.231	0.712	0.565	오피스 밀집형
	4	논현2동	0.266	1.000	0.391	0.560	오피스 밀집형
	5	수유2동	0.003	1.000	0.446	0.485	교통공백형
	6	성현동	0.003	0.989	0.455	0.484	교통공백형
	7	삼각산동	0.002	1.000	0.430	0.480	교통공백형
	8	삼전동	0.019	0.993	0.403	0.475	교통공백형
	9	개봉3동	0.040	0.936	0.415	0.466	교통공백형
	10	금호2-3가	0.002	0.989	0.394	0.465	교통공백형
	오피스 밀집형 잠재수요 추정						
행정동		오피스 종사자		잠재수요(건/일)		강남 권역 대비	
여의동		136,466명		10,235건		약 16배	
가산동		106,631명		7,997건		약 12.5배	
역삼1동		105,551명		7,916건		약 12.4배	
논현2동		36,372명		2,728건		약 4.3배	
구로3동		42,219명		3,167건		약 5.0배	
활용방안 및 기대효과	(1) 안전 효과 개인택시 기사의 78%가 60세 이상인 상황에서, 심야 고위험 시간대의 운행 일부를 자율주행으로 전환하면 고령 운전자의 야간 장시간 운행에 따른 피로 누적 및 사고 위험이 구조적으로 감소한다. 자율주행 시스템은 졸음·주의 분산·판단 지연 등 인적 요인에 의한 사고 원인을 원천 제거할 수 있어 심야 교통사고 감소 효과가 기대된다.						

	(2) 이동권 형평성 효과 올빼미버스 미커버 177개 행정동 주민은 현재 막차 이후 유일한 이동 수단이 택시임에도 공급 부족 상황에 놓여 있다. 교통공백형 우선순위 지역에 자율주행 택시가 투입될 경우, 지금까지 교통 사각지대에 놓여 있던 주거 소외 지역 주민의 심야 이동권이 실질적으로 보장된다. 이는 소득 수준이나 거주 지역에 관계없이 최소한의 이동 서비스를 보장한다는 점에서 사회적 형평성 제고 효과가 있다. (3) 경제적 효과 한국은행 BOK이슈노트(2025-24호)에 따르면 자율주행 택시 7,000대 투입 시 하루 37,800건의 추가 승차가 발생하고 연간 1,600억 원의 소비자 후생 증가가 예상된다. 본 분석이 제안하는 여의도·가산·역삼 등 오피스 밀집형 구역은 잠재 수요가 높고 통행 목적지가 명확하여 차량 운용 효율이 높을 것으로 예상되며, 이는 자율주행 택시 사업의 수익성 확보와 서비스 안정화를 앞당길 수 있다. (4) 정책 고도화 효과 지금까지 자율주행 택시의 확대 구역 선정은 행정적 판단에 의존해왔다. 본 분석은 426개 전체 행정동을 대상으로 오피스 밀집도·교통 공백·야간수요를 수치화하여 객관적 우선순위를 제시하는 최초의 데이터 기반 확대 기준을 마련했다는 점에서 정책 의사결정의 근거 수준을 높이는 효과가 있다. 향후 운행 데이터가 축적될수록 모델의 정밀도가 높아져 실시간 수요 예측 기반의 동적 배차 시스템으로 발전할 수 있다.
분석툴 및 참고문헌	분석툴 - Python 3.10 — 전체 분석 파이프라인 - pandas — 사업체조사 데이터 전처리 및 행정동별 집계 - geopandas, shapely — 올빼미버스 500m 버퍼 생성 및 행정동 커버리지 공간 분석 - scikit-learn (MinMaxScaler) — 오피스 밀집도·교통공백·야간수요 지수 0~1 정규화 - matplotlib, koreanize-matplotlib — 히트맵·산점도·우선순위 지도 등 결과 시각화 - Jupyter Notebook — 단계별 분석 및 결과 검토 - 서울시 빅데이터캠퍼스 분석 환경 — B009 KT 심야 유동인구 데이터 직접 쿼리 및 실행 - EPSG:4326 (WGS84) — 행정구역 경계 파일 공간 좌표계 기준 참고문헌 - 서울특별시 (2024). 자율주행차 운행 현황 보도자료 - 통계청 (2024). 전국사업체조사 결과 - 서울시 빅데이터캠퍼스 (B009 데이터 제공) - 도로교통공단 TAAS 교통사고 통계 - SGIS 통계지리정보서비스 행정구역경계